SafeRoute VN

Safety- and Uncertainty-Aware Dynamic Last-Mile Decision Intelligence for Motorcycle-Centric SMEs

MLAI Hackathon 2026 · Track 3 Decision Intelligence

Nhóm UIT APEX · Báo cáo ý tưởng và đặc tả kỹ thuật

Nguyên tắc thiết kế: Structured Input → Context & Uncertainty → Profile-Aware Street Paths → Fleet Decision Engine → FASTEST / BALANCED / SAFER → Traceable Explanation → Rolling-Horizon Re-optimization → Human Final Decision.

Quy tắc về kết quả: mô tả triển khai được tách khỏi mục tiêu và thiết kế nghiên cứu. Safety được gọi là relative exposure proxy; travel/traffic ước lượng được gắn ESTIMATED; số liệu thành viên ghi nhận được phân biệt với phép kiểm có bằng chứng trực tiếp.

1. EXECUTIVE SUMMARY

TMA yêu cầu một lớp ứng dụng trí tuệ hỗ trợ **một nhóm người dùng cụ thể tại Việt Nam** xác định mục tiêu, tổng hợp thông tin, so sánh phương án, giải thích đánh đổi và giữ quyền quyết định cuối cùng ở con người. Logistics cho SME là một trong các hướng gợi ý chính thức; Working Web Demo phải thể hiện ít nhất một decision flow hoàn chỉnh từ input đến kết quả, giải thích và hành động tiếp theo. [R1]

SafeRoute VN phục vụ dispatcher/owner của SME retail và local parcel delivery tại Việt Nam có đội giao hàng chủ yếu bằng xe máy. Nhóm xây dựng lớp hỗ trợ quyết định để người điều phối xem trạng thái, so sánh phương án và chấp thuận kế hoạch. Phạm vi F&B là hướng mở rộng, cần bổ sung thời gian chuẩn bị, batching và multi-trip thay vì mặc nhiên coi VRPTW cơ bản đã mô hình hóa đủ.

Dispatcher phải trả lời đồng thời bốn câu hỏi: **đơn nào giao cho xe nào, theo thứ tự nào, qua đường nào, và khi điều kiện vận hành thay đổi thì phần tương lai cần đổi ra sao mà vẫn giữ lịch sử đã xảy ra.** SafeRoute vì vậy không phải "Google Maps cho nhiều xe"; nó là **human-in-the-loop Decision Intelligence layer** kết hợp dữ liệu không gian, context, optimization, alternatives, uncertainty và traceable explanation.

Motorcycle-centric last-mile có tính địa phương rõ ràng tại Việt Nam. Nghiên cứu cargo motorcycle ở Hà Nội cho thấy xe máy là phương tiện quan trọng trong last-mile và các điều kiện vận hành/rider factors có liên quan đến crash involvement; nghiên cứu về motorcyclists Việt Nam cũng ghi nhận heavy rain, strong wind, potholes/pavement deterioration và visibility/geometric conditions như những yếu tố môi trường được người tham gia xem là crash-prone. Các nguồn này **không** cung cấp validated crash probability cho từng OSM edge ở TP.HCM, nên SafeRoute chỉ dùng **transparent relative safety-exposure proxy**. [R2–R4]

Bản triển khai vòng đầu dùng dữ liệu OSM xử lý local, context Open-Meteo, street-path search có kiểm tra hướng/rẽ và Google OR-Tools CP-SAT chọn tuyến vật lý trong miền ứng viên hữu hạn. Backend FastAPI điều phối jobs qua SDK; frontend React/Leaflet hiển thị ba alternatives và human ACCEPT. Driver View đóng vòng quyết định bằng simulated replay, sự kiện và tái tối ưu từ trạng thái hiện hành. Qwen3:4b chạy local là lớp diễn giải tùy chọn từ facts đã kiểm khả năng so sánh, không thay bộ tối ưu hoặc quyền quyết định.

Ba alternatives duy nhất là **FASTEST, BALANCED, SAFER**, dùng cùng trạng thái và hard constraints. Khác biệt được tạo bởi đường ứng viên và mục tiêu đã khóa, không bằng cách ép giao diện vẽ ba tuyến khác nhau. Khi các phương án hội tụ, hệ thống cần thể hiện trade-off nhỏ một cách trung thực.

Bốn lớp contribution của hệ thống:

- **N1 — Vietnam Motorcycle-Centric Fleet & Road Graph:** policy tiếp cận đường cho xe máy, mạng có hướng, turn restrictions và dữ liệu có provenance.
- **N2 — Safety & Weather-Aware Decision Layer:** factors minh bạch, exposure tương đối, context theo snapshot và assumptions có version.
- **N3 — Dynamic Rolling-Horizon + Plan Stability:** freeze delivered history, giữ custody và commitments còn hiệu lực theo policy; tái tối ưu tương lai từ vị trí và tải hiện tại.
- **N4 — Multi-Alternative + Traceable Human Decision Support:** metrics cùng scope, giải thích từ engine facts và dispatcher quyết định ACCEPT.

Demo đóng gói có các phiên nhập 25 đơn/5 xe, 18 đơn/4 xe và 22 đơn/5 xe trên mạng đường của dataset. Canonical S0–S8 và weather-run có phạm vi riêng. Mục tiêu phản hồi 60–90 giây cần phép đo trên máy đích; budget tính mặc định hiện là 180 giây, có thể cấu hình, không phải latency đã đo.

2. CONTEXT & PROBLEM STATEMENT

Static VRP giả định phần lớn information cần cho kế hoạch đã biết trước. Dynamic VRP xuất hiện khi requests, travel conditions hoặc vehicle availability thay đổi trong khi routes đang thực thi. Literature gần đây phân loại dynamic vehicle routing theo nguồn dynamism, planning horizon và decision strategy; time-dependent routing reviews cũng nhấn mạnh road-network travel-time modeling và reoptimization. [R5–R8]

SafeRoute tập trung vào một decision problem cụ thể:

- **Operational actor:** dispatcher/owner của SME.
- **Primary P0 domain:** retail/local parcel delivery trong đô thị.
- **Decision horizon:** một delivery shift, được chia thành các decision epochs.
- **Dynamic events:** urgent order (hero event), driver unavailable, localized rain what-if (secondary).
- **Human control:** system không tự dispatch ngoài sự chấp thuận của dispatcher trong MVP.

Vì sao đây không chỉ là routing? Shortest path giải "đi từ A đến B qua đường nào". SafeRoute phải giải thêm assignment, sequencing, capacity, deadlines, heterogeneous fleet, current commitments, dynamic events và multi-objective trade-offs. Hai tầng optimization được tách rõ trong Section 7 tách tìm đường trên mạng phố khỏi quyết định đội xe.

OR-first phù hợp với yêu cầu kiểm chứng feasibility và giữ human control. Hard constraints như capacity, hard deadline, route continuity và vehicle availability cần feasibility có thể kiểm chứng. ML/ learning có thể nâng ETA hoặc future uncertainty ở P2, nhưng OR-first là lựa chọn phù hợp với requirement "giải thích, kiểm chứng và giữ quyền chủ động ở con người" của Challenge Brief. Hệ thống hiện giải bài toán tối ưu và vận hành trên dữ liệu/context có cấu trúc. [R11]

3. DECISION PROBLEM & MVP BOUNDARY

Thành phần	Định nghĩa cho bản triển khai
Target user	Dispatcher/owner của SME retail/local parcel delivery bằng xe máy. Demo chính: 4-5 xe.
Decision	Order → vehicle assignment; stop sequence; street path theo profile; response to event; accept/reject kế hoạch.
State/context	Orders, service time, earliest/preferred due/hard deadline; position/time/load/ custody/availability; road graph và context snapshot.
Objectives	Ưu tiên coverage, priority, completion lateness, rồi normalized profile score và tie-break. Cost/distance là metrics khi có dữ liệu.
Hard constraints	Không phục vụ trùng đơn; pickup/custody; capacity; legal path/turn continuity; service windows; working hours/range/return; immutable history và commitment.
Soft quantities	Preferred-due lateness và profile trade-off. Churn là chỉ tiêu đánh giá; current master chưa dùng explicit soft churn penalty.
Uncertainty	Travel estimate, thời tiết theo vùng, thiếu OSM tags, event arrival và engineering proxy assumptions.
Alternatives	FASTEST — BALANCED — SAFER; cho phép hội tụ.
Final decision owner	Dispatcher; OPTIMIZE không tự ACCEPT hoặc xác nhận giao hàng.

3.1 Hard với soft time-window policy

Ba mốc được phân biệt theo semantics hiện tại: earliest áp lên **service start**, hard deadline áp lên **service completion**, preferred due dùng tính completion lateness. Đặt A_i là lúc bắt đầu phục vụ, s_i là service time và F_i là lúc hoàn tất:

$$F_i = A_i + s_i$$
$$A_i \geq E_i \qquad \text{[HARD]}$$
$$F_i \leq H_i \qquad \text{[HARD]}$$
$$L_i = \max\{0, F_i - P_i\} \qquad \text{[SOFT]}$$

E_i là thời điểm sớm nhất được phép bắt đầu phục vụ (earliest service time), H_i là hạn chót bắt buộc (hard deadline) và P_i là thời điểm giao mong muốn (preferred due time). Có thể chờ đến E_i nếu đến sớm; không được dùng start trước H_i để che completion sau H_i. Tổng lateness của những đơn được phục vụ trong current objective là:

$$L = \sum_{i \,\text{served}} L_i$$

Trong luồng thường, priority được tối đa hóa ở phase thứ hai, sau served count, để ưu tiên tập đơn được phục vụ. Lateness L_i không nhân q_i; cùng served set không bảo đảm giao sớm theo priority. Delivery-day có urgent tier riêng khi có active urgent orders (mục 9.3). Đơn chưa phục vụ được giữ trong accounting/diagnostics, không gán completion giả. Nếu mở F&B, readyTime cần constraint pickup/service và kiểm chứng riêng.

4. EXISTING APPROACHES & GAP

Approach	Làm được gì	Gap cần giải quyết	SafeRoute bổ sung
Consumer map	A → B pathfinding	Chưa giải assignment/time windows/dynamic fleet dispatch	Two-level street-path + fleet VRPTW
Static VRPTW	Feasible multi-vehicle plan	Chưa phản ứng từ trạng thái đang thực thi	Rolling horizon và current-state constraints
Dynamic full re-solve	Rebuild plan after event	Có thể tạo disruption hoặc bỏ qua physical commitments	Freeze/lock và đo churn
Fixed-path multi-objective VRP	Đổi assignment/sequence theo objectives	Profile có thể không đổi street geometry	Profile-aware street candidates
Generic safety score	Có một chỉ số "risk"	Thiếu provenance và calibration boundary	Factor specification + provenance + sensitivity design
Generic chatbot	Giải thích bằng văn bản	Chưa bảo đảm số liệu/feasibility	Structured engine facts và human ACCEPT

4.1 Đối chiếu tính năng theo phạm vi sử dụng

Bảng đối chiếu góc nhìn người điều phối SME: SafeRoute VN là công cụ hỗ trợ quyết định cho đội xe riêng; Google Maps là ứng dụng chỉ đường phổ thông; SPX Express và GrabExpress cung cấp dịch vụ vận chuyển. Cột Google Maps không bao gồm các API tối ưu đội xe riêng của Google Maps Platform. Bảng không đánh giá thuật toán nội bộ chưa được công bố của các doanh nghiệp.

Tính năng / phạm vi	SafeRoute VN	SME + Google Maps	SPX Express	Grab Express
Workspace điều phối đội xe riêng của SME	✓[a]	×	?	?
Tối ưu phân công đơn và thứ tự giao cho nhiều xe	✓	×[b]	×	×
Capacity, service time và hard deadline là ràng buộc của kế hoạch	✓	×	?	?
Replan sau đơn gấp, sự cố xe hoặc mưa what-if; giữ custody/commitments	✓[a]	×	×	×
Ba profile FASTEST / BALANCED / SAFER cùng basis	✓	×	×	×
Giải thích trade-off time–exposure proxy, có LLM tùy chọn	✓	×	×	×
Human ACCEPT kế hoạch đội xe, tách xác nhận giao hàng	✓	?	?	?
Giao diện hỗ trợ người lái xem lộ trình	✓[a]	✓	?	✓
Ứng dụng ngoài thực địa	×	✓	✓	✓

Ký hiệu: ✓: có chức năng trong phạm vi mô tả; ×: ngoài phạm vi sản phẩm/bản triển khai đang xét; ?: chưa xác nhận cơ chế tương đương từ nguồn công khai. Dấu ? không có nghĩa là doanh nghiệp không có tính năng hoặc thuật toán đó.

[a] SafeRoute cập nhật trạng thái qua SIMULATED REPLAY; Driver View và event handling là vận hành mô phỏng, chưa là live fleet GPS. LLM chỉ diễn giải facts sau COMPARABLE và không tự chọn hay ACCEPT kế hoạch. [b] Google Maps có chỉ đường nhiều điểm; GrabExpress công bố giao nhiều điểm và tối ưu quãng đường. Các khả năng này khác bài toán SME tự cấu hình và tối ưu đội xe riêng với đầy đủ ràng buộc của SafeRoute.

Nguồn công khai đối chiếu ngày 22/10/2026: Google Maps Help: directions và multiple destinations; GrabExpress Merchant Partner; GrabExpress: hướng dẫn giao nhiều điểm cho tài xế; SPX Express: dịch vụ và theo dõi đơn hàng.

Điểm tập trung của SafeRoute là vòng quyết định có thể kiểm tra: từ current state đến ba phương án cùng scope, giải thích trade-off và human ACCEPT. Bảng không chứng minh chất lượng tối ưu, độ an toàn thực tế hoặc mức trưởng thành triển khai cao hơn các dịch vụ thương mại.

5. FOUR CORE NOVELTY LAYERS

N1 — Vietnam Motorcycle-Centric Fleet & Road Graph

Vehicle contract mô hình gasoline motorcycle, e-motorcycle và optional van qua capacity, current load, operating cost, range, availability, current position. Motorcycle-centric không dừng ở vehicle schema: graph policy xem xét OSM tags như: access/motorcycle/motor_vehicle, one-way, service, surface, width, maxspeed khi chúng có coverage, barriers và turn restrictions. Pipeline giữ parallel edges và geometry; explicit restriction được xử lý cùng fallback có provenance khi tag thiếu. OSM documentation cũng cảnh báo motorcycle=yes/no là legal access, không phải suitability/safety label. [R13]

N2 — Safety & Weather-Aware Decision Layer

Các factors road, time, weather và traffic được chuẩn hóa trong [0,1]. Bản engineering model hiện dùng:

$$r_e = 0.40\, f_{\text{road}} + 0.15\, f_{\text{time}} + 0.30\, f_{\text{weather}} + 0.15\, f_{\text{traffic}}$$

$$R(P) = \sum_{e \in P} d_e\, r_e$$

Trong đó d_e là chiều dài cạnh tính bằng km. Các trọng số là engineering assumptions có version; R(P) đo relative modeled exposure, không phải xác suất tai nạn. Open-Meteo cung cấp regional context, còn localized rain scenario là SYNTHETIC WHAT-IF. Sensitivity ở mục 12 là cách kiểm độ phụ thuộc vào assumptions. [R14]

N3 — Dynamic Rolling-Horizon + Plan Stability

Khi event xuất hiện, hệ thống tiếp tục từ operational state tại decision epoch hiện hành. DELIVERED history là immutable; ONBOARD giữ owner vehicle; WAITING chưa pickup, kể cả đã có assignment, chỉ được reassign khi còn linh hoạt và pickup/route mới hợp lệ. Current position/time/load và các commitment còn hiệu lực là đầu vào của phần tương lai. Core rolling không có implicit inter-vehicle handoff; delivery-day có policy urgent và timed recovery được mô tả riêng ở mục 10. Literature dynamic routing hỗ trợ re-optimization; time-dependent plan management hỗ trợ đánh giá quality và stability. [R7][R9][R10]

N4 — FASTEST / BALANCED / SAFER + Traceable Human Control

Ba plans dùng cùng DecisionState, hard constraints và fleet solver; khác nhau ở street-path selection/ profile objective. UI so metrics cùng scope và thể hiện provenance/uncertainty; giá trị thiếu giữ unknown/null. Deterministic narrative là projection của engine facts. Qwen tùy chọn diễn giải các facts sau COMPARABLE với kiểm cấu trúc và tham chiếu số (mục 11). Human ACCEPT kiểm basis hiện hành trước khi nhận kế hoạch. Explainable OR literature hỗ trợ attributable và responsible analytics; lời diễn giải không thay kiểm feasibility. [R15–R16]

6. BASELINES & ABLATION PROGRESSION

Baseline	Dynamic policy	Paths/safety	Stability và output	Câu hỏi đánh giá
B0 Manual/nearest	Không tái lập động	Heuristic cố định	Một plan	Mốc heuristic tái lập được
B1 Static VRPTW	Static solve	Fixed paths, safety-off/ basic	Một feasible plan	Constraints/solver tạo giá trị gì?
B2 Dynamic Full Re-solve	Full re-solve sau event	Fixed paths, safety-off/ basic	Không có freeze/lock treatment riêng	Quality, latency và disruption?

Baseline	Dynamic policy	Paths/safety	Stability và output	Câu hỏi đánh giá
B3 Rolling-Horizon	Freeze history; custody và commitment locks	Fixed paths, safety-off/ basic	Đo churn và before/ after	Stability vs objective quality?
B4 Full SafeRoute	Rolling horizon	Profile-aware + exposure proxy	3 alternatives, provenance, đo churn	Giá trị của toàn bộ decision loop?

B2 vs B3 là phép so sánh chính cho contribution rolling horizon. Nó là baseline mạnh bắt buộc để chứng minh Rolling-Horizon không chỉ "có re-solve", mà giảm disruption với mức trade-off objective có thể đo. Phải dùng cùng physical state, custody và budget; baseline không được "thắng" bằng cargo teleportation. B3/B4 đo churn; explicit churn penalty chỉ là hướng bổ sung sau validation, không là cơ chế đã bật trong current master.

7. SYSTEM ARCHITECTURE

Kiến trúc gồm input, data/context, street-path và fleet engine, kiểm chứng độc lập, UI và execution. M3 điều phối API/queue qua SDK; M2 quản lý physical head, custody và basis. **Event Service** và **Rolling Horizon** là các khối trách nhiệm logic, không mặc định là các microservice triển khai riêng. Forecast được human ACCEPT trên current basis; event/replay qua SDK cập nhật state. Nhánh Qwen tùy chọn đọc comparable facts và trả diễn giải cho UI, độc lập với đường chấp thuận kế hoạch.

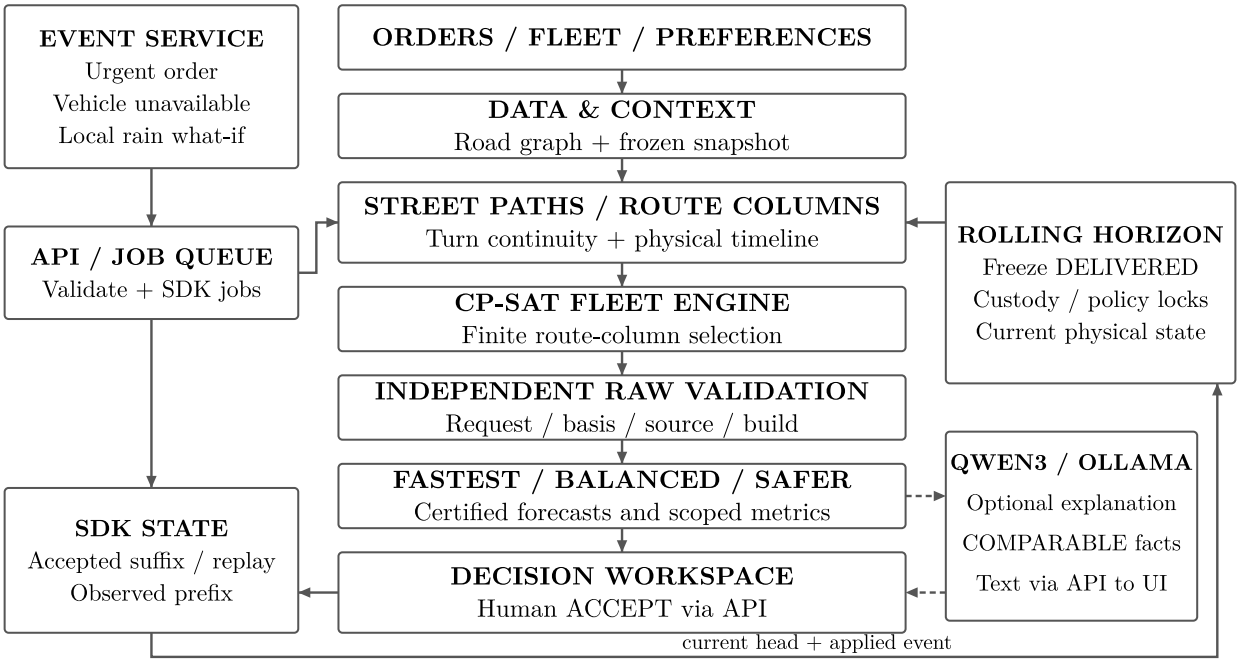


Figure 1. SafeRoute VN — End-to-End Decision Intelligence Architecture.

7.1 Core Data Contract

Đối tượng dữ liệu	Nội dung và ý nghĩa contract
Order	ID, graph node/WGS84, demand kg, service time, priority, earliest/preferred due/hard deadline; physical status và custody khi liên quan.
Vehicle	ID, capacity/current load, onboard order IDs, current position/time, remaining range, shift/availability và active commitment.
Source provenance	Graph/features identity, manifests/hashes và versions; nguồn đường/metrics được kiểm integrity và truy nguyên.
Context snapshot	Weather, travel/risk policy, decision epoch, context version và overlay; metrics dùng cùng snapshot đã xác định.

Đối tượng dữ liệu	Nội dung và ý nghĩa contract
DecisionState	Typed input orders/vehicles của M1. Replan kết hợp native physical head/ observation: delivered history, vị trí/tải, custody và commitments hiện hành.
Basis	session_id, root_sha256, head_sha256, head_version, generation, source_sha256, context_version, overlay_sha256, build_sha256; ràng buộc thao tác, kiểm stale/fence và ACCEPT.
Event	Typed payload, timestamp/barrier và affected entities/context; URGENT_ORDER, VEHICLE_UNAVAILABLE, LOCAL_RAIN_WHAT_IF áp dụng qua SDK.
Compute Job	job_id, profile, input basis, budget; lifecycle QUEUED/RUNNING/COMPLETED/ FAILED, validation và diagnostics của đúng lần tính.
Forecast	Request/job/profile/basis/build/source binding; trajectory, metrics và geometry chỉ khi có raw-valid witness, trường chưa có kết quả giữ null.
Accepted plan	Human ACCEPT theo current basis; phần tương lai được chấp nhận vẫn khác delivered history và trạng thái đã thực thi.
Execution view	Observed prefix, accepted suffix, unserved và metrics theo scope. Movement là SIMULATED_REPLAY; real_world_observation=false.

Trạng thái vật lý của order là **WAITING → ONBOARD → DELIVERED**. Assignment là quan hệ order–vehicle trong kế hoạch, không thêm physical enum ASSIGNED. WAITING vẫn chưa pickup dù đã có xe trong accepted suffix; ONBOARD giữ owner vehicle; DELIVERED là lịch sử bất biến. Lệnh cancel hủy compute job, không hủy đơn. Public schema/units/version là interface giữa M2, M3 và M4.

Units theo từng lớp: geometry WGS84 dùng [longitude, latitude], mass kg và timestamp có timezone (+07:00 ở đầu vào M1). GeoData lengthKm/travelTimeHours/baseSpeedKph dùng km/giờ/km/h; adapter chuyển distance sang m và duration sang s cho DecisionState. Forecast dùng distance m, duration s, action_time us, cost VND và risk PROXY; các trường timeline _us là microsecond, số nguyên chính xác lớn có thể là chuỗi thập phân theo schema. G biểu diễn geometry, không phải operating cost.

7.2 Profile-aware street/path layer

Tầng phố tìm đường trên directed motorcycle graph, mang incoming-edge state để kiểm tra turn ở các chặng tiếp nối. Với hai điểm i,j và profile p, P là đường hợp lệ trong miền ứng viên hữu hạn được tìm theo incoming edge, thời điểm và context. D/T/R/G ghi distance, travel time, relative exposure và geometry/edge sequence của chính đường đó; renderer sử dụng geometry do engine trả về.

Với rolling horizon, chặng B → C phải hợp lệ với edge xe đã dùng để đến B. D/T/R/G matrices theo profile vì vậy còn phụ thuộc incoming edge, clock và context; một giá trị theo cặp i,j không đại diện mọi trạng thái vận hành.

$$D_{ij}^{(p)} = D(P); \qquad T_{ij}^{(p)} = T(P)$$

$$R_{ij}^{(p)} = R(P); \qquad G_{ij}^{(p)} = G(P)$$

Runtime xây bounded physical route columns, mỗi column chứa tuyến của một xe với pickup/service/ return, action timeline, metrics và geometry cùng source/context. Time, normalized time–exposure và exposure là các hướng path search. Caps/budget giới hạn search, không chứng minh global optimum; k-shortest là phương pháp tham khảo, K=3/5 không là mặc định mọi request. GeoData dùng pyosmium/osmium, Shapely và PyProj. [R12]

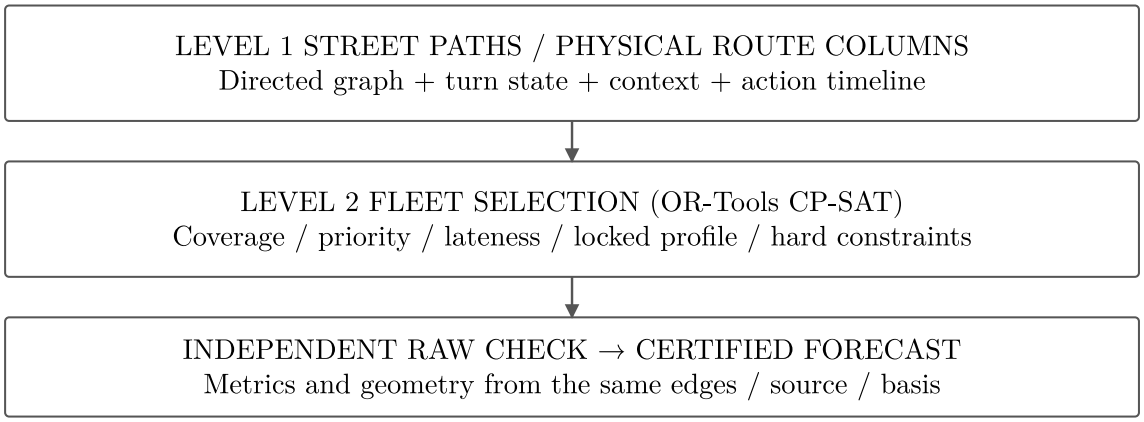


Figure 2. Two-Level Optimization Design.

Street layer xây đường và tuyến vật lý có metrics/geometry nhất quán; fleet layer chọn tổ hợp columns bằng CP-SAT, sau đó raw checker xác minh độc lập.

7.3 Fleet layer và kiểm chứng kết quả

CP-SAT chọn tối đa một column mỗi xe, không phục vụ trùng order; xe có continuation/commitment bắt buộc phải có lựa chọn hợp lệ. Coverage, priority và completion lateness được ưu tiên trước profile score. Mô hình ở mục 9 mô tả chính xác miền này.

Compute worker được tách khỏi authority store. Trusted parent kiểm request/job/basis/source/build binding và raw witness từ current physical state trước khi publish forecast. ACCEPT kiểm basis một lần nữa. **OPTIMAL của restricted model không chứng minh global optimality trên toàn graph; TIME_LIMIT không chứng minh infeasible.** Không có witness hoặc chưa đủ evidence phải giữ đúng trạng thái/diagnostics. [R11]

7.4 Backend orchestration và authority boundary

Backend dùng **Python 3.12, FastAPI/Uvicorn, Pydantic và SQLite**, tổ chức theo API, models, services/repositories và runtime gateway. API kiểm typed payload/auth/session ownership rồi ghi durable queue; worker gọi SDK và UI theo dõi job. Source app version 0.8.0 có 49 GET/POST operations trên 48 paths, gồm import runs, delivery-day và optional explanations.

M3 giữ metadata, request/command receipts, queue và audit; M2 SDK sở hữu vị trí xe, custody và physical head. Request ID được ràng với payload: retry cùng ID/nội dung dùng lại kết quả; cùng ID nhưng nội dung khác bị từ chối. Current basis/version checks ngăn ACCEPT kết quả cũ. Recovery/ fencing đối soát công việc sau gián đoạn; outbox commit summary trước ack để không mất lịch sử khi retry.

Các API tiêu biểu của vòng quyết định:

Thao tác	Route hiện tại
OPTIMIZE / theo dõi job	POST /api/sessions/{session_id}/optimize; GET …/jobs/{job_id}
So sánh profiles	POST …/profiles/compare; GET …/profiles/comparisons/{comparison_id}
Human ACCEPT	POST …/jobs/{job_id}/accept
Áp dụng sự kiện	POST …/events/{event_id}/apply
Replay / current state	POST …/replay/step; GET …/state hoặc …/world
Nhập scenario native	POST /api/scenarios/import; JSON theo mẫu trên graph hiện có
Ngày giao hàng	POST …/delivery-day; typed action, basis và expected revision
Giải thích tùy chọn	GET …/profiles/comparisons/{comparison_id}/explanations

Trong bảng, dấu … là prefix /api/sessions/{session_id}. Optimize/compare trả HTTP 202, không tự ACCEPT. Bearer roles, ownership và strict validation bảo vệ boundary. Native import kiểm dữ liệu rồi publish run manifest/session riêng. Delivery-day gửi typed commands theo current revision qua SDK; M3 không tự sửa custody. Deterministic narrative, optional Qwen explanation và artifact export là các đầu ra riêng.

7.5 Frontend decision workspace và driver view

React/TypeScript/Vite/Leaflet tạo Admin/Driver với typed API adapters. Cards so cùng metric scope/units, assumptions và provenance; map dùng engine geometry, không tự pathfind hoặc nối stop để thay route. UI tách preview/forecast, accepted suffix và observed prefix; unknown không đổi thành 0.

Session/job/basis guards, finite polling và persisted request intents giúp loại kết quả cũ sau mutation hoặc đổi phiên. ACCEPT dùng certified forecast ở current basis. Driver native đọc position/load/onboard/commitment qua simulated replay; chưa là GPS fleet telemetry.

Native Demo tools lấy catalog S0–S8; weather-run selector vẫn S0–S4. Panel import nhận JSON theo mẫu, kiểm graphNodeId/tọa độ/version và publish run riêng; đây chưa là nhập địa chỉ tự do hay OMS/POS integration. Capacity/weights drafts và mock editor chưa bind vào native optimize. Panel ngày giao hàng hỗ trợ thêm đơn ở điểm đã biết, sự cố xe, Deliver và queue. Core cached optimization có thể offline; fresh weather và tiles cần mạng. Startup PASS không thay release acceptance.

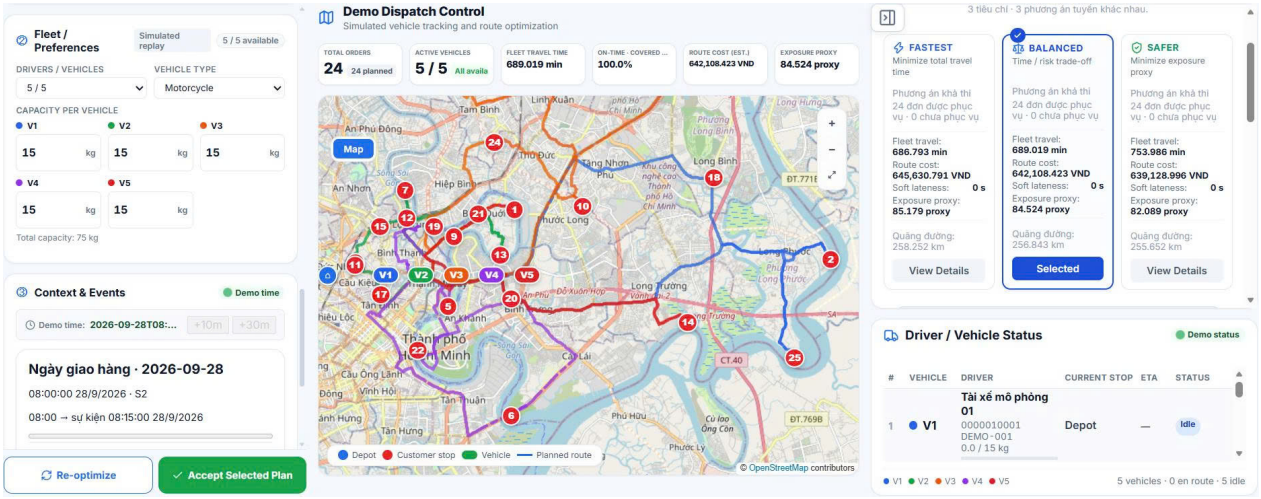


Figure 3. Không gian điều phối Admin: xem các phương án của cùng phiên và chủ động chấp thuận kế hoạch.

8. CONTEXT / DATA ENGINE & PROVENANCE

8.1 Motorcycle-oriented road graph và dataset

M1 chuyển OSM PBF thành input routing có cấu trúc bằng pipeline local. Download/cache hỗ trợ resume và kiểm integrity; xử lý graph bằng **pyosmium/osmium, Shapely, PyProj**. Directed multigraph giữ hướng, parallel edges, edge geometry và policy access/one-way/barrier của xe máy.

Turn restrictions dạng via-node được đưa thành forbidden pairs; dạng chưa hỗ trợ như via-way/conditional được quarantine bảo thủ. Incoming-edge continuity được duy trì khi route đi qua nhiều legs. Vùng delivery chọn depot/orders; mạng routing rộng hơn để cho phép detour ngoài polygon. Historical boundary provenance không là chứng nhận địa giới hành chính hiện tại.

Input	Xử lý chính	Output và QA
OSM PBF / region config	Lọc local; graph có hướng; access và turn policy	Routing SQLite, geometry, restriction/quarantine records
Road tags / travel config	Speed fallback; surface; time bucket; missing flags	Travel estimates và policy version
Open-Meteo / region mapping	Raw capture, normalize, edge-to-region join	Weather context, raw response, timestamps/manifest
Graph + travel + weather	Engineering factors; exposure; fixture generator	Features SQLite, S0–S8, catalog và QA/provenance

Active suite là **thu-duc-binh-thanh-v1**, context member1-tdbt-v1. Dataset đóng gói phục vụ optimization/replay, không phải supervised training corpus có accident labels:

Thành phần	Quy mô trong bản hiện tại
Nodes / OSM ways	354.035 / 203.796
Directed edges	800.406
Features / travel / edge-weather mapping	Mỗi lớp 800.406 bản ghi
Weather regions	38

Manifest/hash bảo vệ version và input accounting. Read-only checks đã đối chiếu toàn bộ features/ travel exports với SQLite và các joins, không phát hiện mismatch trong phép kiểm đó. Kết quả này chứng minh **consistency/integrity**, chưa chứng minh độ chính xác ETA, legal suitability ngoài hiện trường hoặc safety calibration.

8.2 Decision-epoch travel context

Travel time là **ESTIMATED** từ chiều dài/tốc độ theo highway, maxspeed khi parse được, surface, time bucket và weather multiplier. Traffic factor theo khung giờ là engineering profile, không phải live congestion feed. Policy/fallback có version giúp replay cùng frozen context và so sánh cùng assumptions.

Các tag speed/width/surface còn thiếu đáng kể. Bản dữ liệu ghi missing/unknown maxspeed trên 769.459 edges, width trên 799.383 và surface trên 658.977. Mỗi feature giữ missing flags/fallback; không mô tả chúng thành số đo hiện trường đầy đủ. Road factor dùng highway/width/surface với trọng số 0,50/0,25/0,25; missing proxy factor mặc định 0,5.

8.3 Weather realism

Open-Meteo cung cấp **regional model/forecast weather context** như precipitation, wind và visibility. Snapshot fixed đi kèm có decision epoch 27/09/2026; mở demo hôm nay không làm snapshot đó tự trở thành weather tại giờ demo. [R14]

Weather-run mới đi qua M3 → M2 run builder: lấy weather cho 38 vùng, lưu raw/normalized context, tái dựng features và retime orders/shift/deadlines/event theo cùng clock offset, rồi publish manifest atomically. Gate tạo run/session kiểm freshness trong 2 giờ. Ba profiles trong session dùng cùng snapshot; context không tự cập nhật liên tục giữa lúc so sánh.

Fresh capture S0–S4 cần mạng và có thể tạo thêm features SQLite cỡ 1 GB/run. API lỗi được báo rõ; một fixed cached session là chế độ có nhãn riêng, không fallback âm thầm thành "live success". S5–S8 giữ fixed fixtures. S4 localized rain vẫn là SYNTHETIC WHAT-IF có temporal overlay/expiry, không suy coarse forecast thành mưa thực ở từng street.

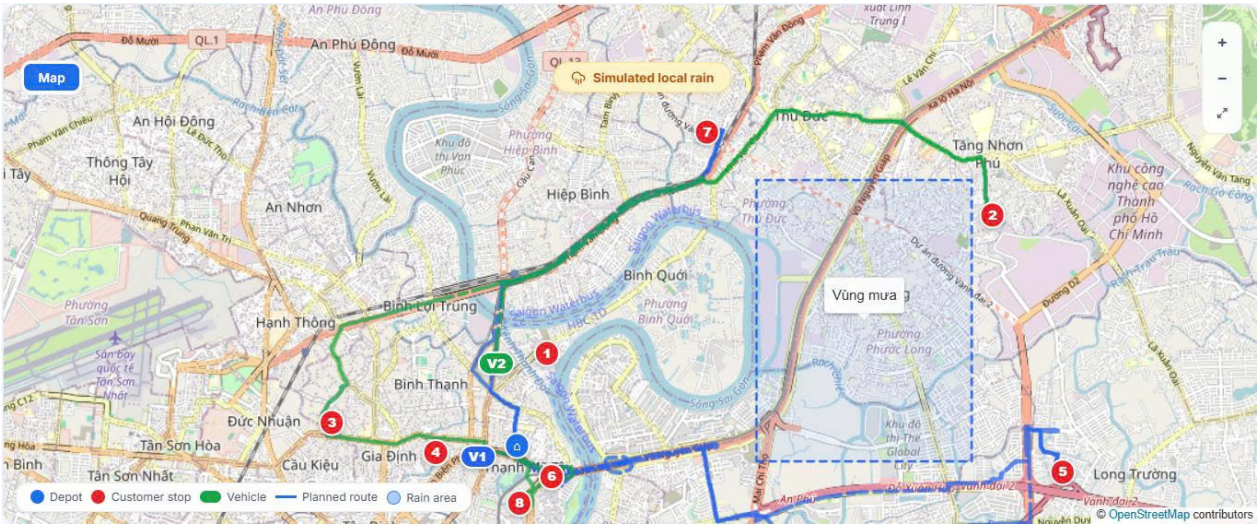


Figure 4. Phiên weather cập nhật: nguồn và thời điểm dữ liệu được hiển thị; snapshot giữ cố định khi so sánh.

8.4 Provenance table

Field	Type trong demo	Nguồn và assumptions	Production direction
Road geometry/ access	REAL-derived	OSM; policy/fallback/version và local QA	Local audit hoặc licensed routing
Orders / fleet	SYNTHETIC fixtures; USER-imported JSON đã kiểm	Seeded orders, capacity, service/ shift	OMS/POS và fleet system
Regional weather	REAL API model/ forecast	Open-Meteo; fetchedAt/validAt; frozen session	Validated provider/observations
Localized rain	SYNTHETIC WHAT-IF	Event polygon/edges và hiệu lực	Radar/provider nếu có integration
Travel / traffic / ETA	ESTIMATED	Road speed, time bucket, weather rules	GPS/licensed traffic, calibrated ETA
Safety exposure	PROXY	Transparent factors/weights; missing flags	External exposure/crash calibration
Vehicle movement	SIMULATED REPLAY	Accepted timeline/edge progress	Authorized live telemetry loop

Các nhãn nói về bản chất dữ liệu, không phải thang confidence đã hiệu chỉnh. Nguồn đường thực và API weather không biến orders/events synthetic thành hoạt động thực. Native import ghi nhận dữ liệu người dùng nạp trên graph/context đã kiểm; không mặc định đó là đơn thực từ OMS. Dataset, context, risk/profile policies và manifests phải đi cùng kết quả để tái lập đúng input.

9. DECISION ENGINE & MATHEMATICAL FORMULATION

9.1 Symbol table

Symbol	Meaning
$i \in O;\ k \in K;\ e$	Order; vehicle; directed road edge
$p;\ C;\ C_k$	Profile; finite route-column domain; columns của vehicle k
K_{req}	Xe có continuation/commitment bắt buộc
$O_{\text{urgent}};\ U$	Active urgent orders và số urgent được phục vụ trong delivery-day
$a_{ic};\ y_c$	Column c phục vụ order i; binary variable chọn column c

Symbol	Meaning
$v_i;\ u_i;\ q_i$	Served/unserved indicator; order priority
$A_i;\ s_i;\ F_i$	Service start, dwell và completion
$E_i;\ P_i;\ H_i;\ L_i$	Earliest, preferred due, hard completion deadline, soft lateness
$T_c;\ D_c;\ R_c;\ G_c$	Travel time, distance, exposure, geometry/edge sequence của column
$T_{\text{ref}};\ D_{\text{ref}};\ R_{\text{ref}}$	Common normalization references được khóa
$J_p;\ w_{T,p};\ w_{R,p};\ w_{D,p}$	Integer profile score của plan; profile weights
$S;\ S_{\text{ref}}$	Churn evaluation score và reference nếu dùng trong experiment
$P;\ D, T, R, G$	Đường và matrix metrics/geometry theo profile, incoming edge, clock/context.
$F_{ic};\ \ell_c;\ L_{\text{ms}}$	Completion i trong c; lateness column (s); integer plan lateness (ms).

9.2 Fleet decision variable và coverage

Đặt $y_c = 1$ nếu chọn column c, ngược lại bằng 0. O gồm active orders của phần tương lai đang xét; delivered prefix được kết hợp trong accounting toàn phiên và không phục vụ lần nữa. Column chứa timeline từ current state, service và return; fleet master không trực tiếp giải toàn graph. Các constraints chọn tuyến:

$$\sum_{c \in C_k} y_c \le 1 \qquad \forall k \in K \setminus K_{\text{req}}$$

$$\sum_{c \in C_k} y_c = 1 \qquad \forall k \in K_{\text{req}}$$

$$v_i = \sum_{c \in C} a_{ic} y_c \le 1; \qquad u_i = 1 - v_i$$

Xe optional có thể không chọn column; xe required cần continuation hợp lệ. Thiếu column cần domain/search diagnostic, không chứng minh infeasible. v_i/u_i accounting phần tương lai; các hard constraints giữ nguyên xuyên mọi phase.

9.3 Objective đang chạy

CP-SAT xét các mục tiêu theo thứ tự lexicographic trên miền route columns hữu hạn:

$$\text{lex}\min \left(-\sum_{i \in O} v_i,\ -\sum_{i \in O} q_i v_i,\ L_{\text{ms}},\ J_p,\ \text{ties},\ \text{key} \right)$$

Thứ tự: served count → priority sum → completion lateness L_{ms} → locked profile/ties → deterministic key. Cùng served set có priority sum bằng nhau, nên không bảo đảm giao sớm theo q_i. Mỗi phase có budget, giữ incumbent; equality chỉ khóa ở OPTIMAL trong miền đã xét. Dừng sớm không chứng minh lexicographic/global optimum; giữ status và scope của witness. [R11]

Urgent trong delivery-day. Khi tập active urgent orders O_{urgent} không rỗng, đặt $U = \sum_{i \in O_{\text{urgent}}} v_i$. Master thêm tier tối đa số urgent được phục vụ trước coverage; miền tuyến có treatment urgent-first:

$$\text{lex}\min \left(-U,\ -\sum_{i \in O} v_i,\ -\sum_{i \in O} q_i v_i,\ L_{\text{ms}},\ J_p,\ \text{ties},\ \text{key} \right)$$

Đây là nhánh có điều kiện, không thay công thức thường. add_order urgent đặt priority 10; O009 canonical có priority 3. Tối đa U và ưu tiên sinh ứng viên không là hard guarantee giao urgent sớm nhất trong mọi trạng thái. Pickup, custody, capacity, time và valid continuation vẫn áp dụng.

Đặt O_c là tập đơn column c phục vụ, F_{ic} là completion và ℓ_c là lateness theo giây. Solver ceiling milliseconds từng column trước khi cộng; L ở mục 3.1 là tổng nghiệp vụ theo giây:

$$\ell_c = \sum_{i \in O_c} \max\{0, F_{ic} - P_i\}$$

$$L_{\text{ms}} = \sum_{c \in C} \lceil 1000\,\ell_c \rceil\, y_c$$

Chuẩn hóa time, distance và exposure theo **cùng references** cho ba profiles:

$$\widehat{T}_c = \frac{T_c}{T_{\text{ref}}}; \qquad \widehat{D}_c = \frac{D_c}{D_{\text{ref}}}; \qquad \widehat{R}_c = \frac{R_c}{R_{\text{ref}}}$$

$$\text{score}_p(c) = \text{RoundHalfUp}\Big(10^6 \left[w_{T,p}\widehat{T}_c + w_{R,p}\widehat{R}_c + w_{D,p}\widehat{D}_c\right]\Big)$$

$$J_p = \sum_{c \in C} \text{score}_p(c)\, y_c$$

$T_{\text{ref}} = 7.911{,}17435157269$ s; $D_{\text{ref}} = 49.796{,}995379420696$ m; $R_{\text{ref}} = 16{,}2080775839896$ proxy units. Profile score được ROUND_HALF_UP trên từng column với scale 1.000.000; duration/distance/exposure coefficients được ceiling theo scale đã khóa. Lateness của solver dùng L_{ms} như công thức trên.

References dùng chuẩn hóa, không là latency thực đo hay ngưỡng an toàn. Weights/references/ties là policy có version được runtime kiểm tra. Unserved được accounting qua coverage/priority; current master không có epsilon hay soft churn penalty. Cost VND là metric báo cáo, không là objective term.

9.4 Profile semantics

Profile	Time weight	Exposure weight	Distance weight	Tie-break
FASTEST	1,0	0,0	0,0	distance, risk
BALANCED	0,6	0,4	0,0	time, risk, distance
SAFER	0,0	1,0	0,0	time, distance

Các profile terms được xét sau coverage, priority và lateness. SAFER ưu tiên modeled exposure trong miền khả thi này; capacity/deadline/range vẫn hard. Chi phí và thời gian vẫn có thể được báo cáo dù không là weight của profile đó. Chưa gọi vector trên là scientifically optimal trước sensitivity/user validation.

9.5 Hard constraints và independent raw validation

- Một order không được served trùng; toàn bộ input orders có accounting, unserved có reason đúng scope.
- WAITING có depot pickup hợp lệ trước service; capacity/load kiểm trên action timeline. Pickup dwell 0 là synthetic assumption đã khóa.
- $A_i \geq E_i$ và $F_i \leq H_i$; working/availability/range/depot-close tính cả required return.
- Directed edges và turns liên tục; geometry, metrics, context/source version khớp route đã chọn.
- DELIVERED immutable; ONBOARD giữ vehicle ownership; không split delivery hoặc implicit unload/transfer.
- Initial position/time/load và các commitment còn hiệu lực được giữ theo policy; unavailable và delivery-day urgent có transitions riêng (mục 10).

Raw checker kiểm trajectory độc lập với fleet selector rồi kiểm request/job/basis/build/source identity. FEASIBLE/TIME_LIMIT cần witness raw-valid; TIME_LIMIT chưa có witness không thành proof infeasible. PARTIAL khác NO_SERVICE/infeasibility certificate. Bằng chứng phủ toàn domain hoặc quality benefit là bài toán đánh giá riêng ở mục 12.

Tài liệu OR-Tools VRPTW dùng time matrix/time dimension. SafeRoute dùng CP-SAT chọn physical route columns, với directed paths, turn continuity và timeline được xây, kiểm riêng. OPTIMAL chỉ áp dụng cho mô hình hữu hạn đã xét. [R11]

10. ROLLING-HORIZON + PLAN STABILITY

Trạng thái vận hành tại decision epoch t được viết khái quát:

$$S_t = \{O_t, K_t, C_t, M_t, A_t, z_t, \tau_t, \omega_t, \Pi_t, \Theta_t\}$$

O_t là orders/status, K_t là fleet, C_t là custody/commitment, M_t là source/path domain, A_t là availability, z_t là positions/load, τ_t là clock, ω_t là context, Π_t là accepted plans và Θ_t là locked policy. Đây là abstraction của trạng thái vận hành; lớp DecisionState đầu vào M1 và native physical head/observation có vai trò riêng. Basis định danh state/source/context/build dùng ràng buộc thao tác, không thay toàn bộ dữ liệu trạng thái.

Vòng xử lý tại decision epoch:

```
current = SDK.read_current_state_and_basis(session)
event_result = SDK.apply_due_event(current.basis, event)
current = SDK.read_current_state_and_basis(session)
frozen = current.delivered_prefix
locks = current.onboard_ownership + current.active_commitments
domain = build_authenticated_physical_columns(current, locks)
forecasts = []
for profile in [FASTEST, BALANCED, SAFER]:
    witness = select_columns_CP_SAT(domain, profile, locked_policy)
    checked = independent_raw_check(current, witness, source_binding)
    forecasts.append(publish_certified_job(checked, current.basis))
return comparable_forecasts_and_engine_facts(forecasts)
# ACCEPT is a separate human command on a fresh verified basis
```

Pseudocode mô tả cơ chế, không thay public SDK signature. Sự kiện đến hạn được apply tại event barrier; nếu chưa có sự kiện, vòng tối ưu dùng current state hiện hành. Compute không tự đổi execution head. Forecast có thể stale nếu trạng thái tiến trong lúc tính; ACCEPT kiểm lại current basis trước khi áp dụng kế hoạch.

10.1 Operational state và physical custody

Phần trạng thái	Quy tắc bảo toàn	Phần còn có thể thay đổi
DELIVERED prefix	Immutable history	Không tái giao/reassign
ONBOARD	Giữ owner vehicle và load; không implicit transfer	Đường/thứ tự còn linh hoạt trên chính xe đó, sau commitment boundary
WAITING tại depot	Pickup hợp lệ; full accounting, kể cả đã có assignment	Đổi assignment/sequence khi chưa pickup và không bị commitment khóa
Commitment còn hiệu lực	Tiếp nối position/time/progress theo policy	Future sau boundary; suspend/urgent exception theo mode

Ví dụ minh họa: V1 có O001 đã giao, O003 ONBOARD; O009 còn WAITING tại depot, V2 available. Sau urgent event, O001 vẫn immutable; O003 không được teleport sang V2; O009 có thể gán cho xe có pickup và delivery/return hợp lệ. Ví dụ này giải thích policy, không phải kết quả run đo.

10.2 Mid-edge event policy

Runtime giữ incoming edge, exact progress và các commitment còn hiệu lực. Replay dùng elapsed microseconds, tiến đến event barrier theo accepted timeline; partial edge có rational progress và geometry clipping để hiển thị. Replan bắt đầu từ physical head, không reset xe về node/depot. Unavailable có thể suspend commitment; day urgent có thể gỡ SERVICE theo policy, không xác nhận đơn đã giao.

Core S3 giữ custody khi xe unavailable và không tự có recovery. S4 áp temporal rates trước/trong/sau synthetic rain, expiry về baseline context đã pin. Observed prefix, accepted suffix và forecast là các scope riêng. Trong native delivery-day, Driver xem xe/load/onboard; ACCEPT nhận kế hoạch,

còn Deliver xác nhận từng đơn khi đúng owner/location/state. Auto Deliver là tùy chọn riêng; replay không là GPS hay bằng chứng giao thực.

Ngày giao hàng và recovery. Chế độ này có các lệnh thêm đơn tại điểm đã biết, unavailable, Deliver, defer và next_day qua SDK/CAS/journal. Khi xe sự cố, hàng giữ custody đến mốc recovery cấu hình (mặc định 30 phút); transition ghi nhận depot receipt rồi chuyển WAITING và xử lý queue theo policy. Chưa có trajectory xe cứu hộ vật lý; không coi recovery ledger là handoff trực tiếp đã kiểm trên đường thực. Queue và sang ngày không âm thầm xóa đơn hoặc teleport xe.

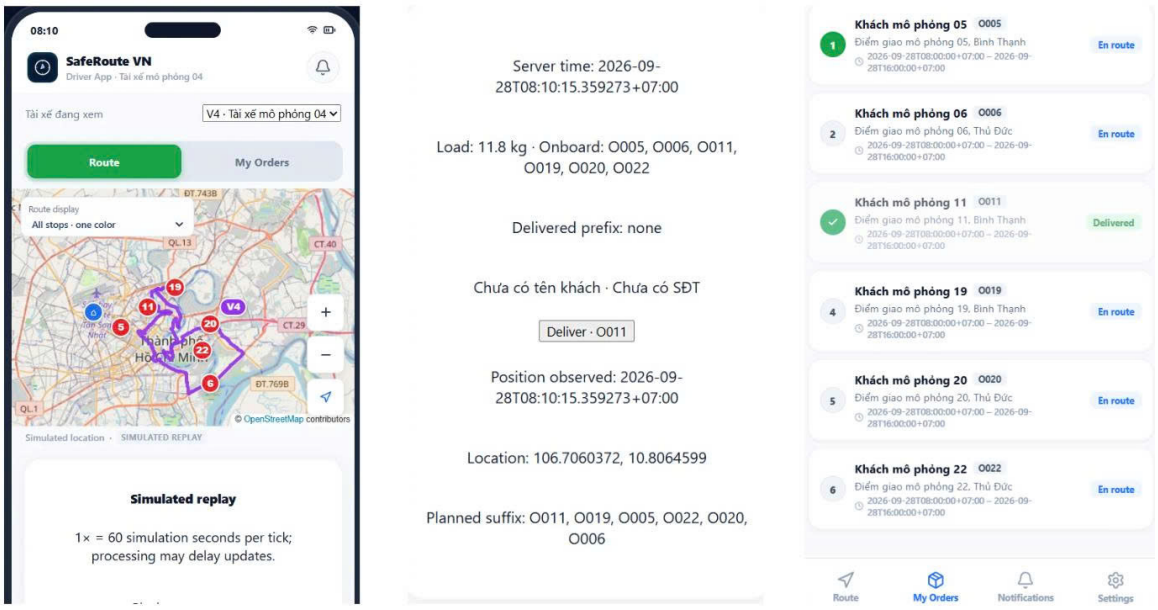


Figure 5. Driver View trong mô phỏng replay: theo dõi hàng trên xe và xác nhận giao tách biệt với ACCEPT.

10.3 Plan churn và stability

Churn đánh giá disruption giữa hai plans trên cùng operational scope:

$$S = aN_{\text{reassign}} + bN_{\text{reorder}} + cN_{\text{routechange}}$$

$$\widehat{S} = \frac{S}{S_{\text{ref}}}$$

N_{reassign} đếm đổi xe hợp lệ của đơn chưa pickup, còn linh hoạt và có trong cả hai plans; assignment đầu cho đơn mới không được tính. $N_{\text{reorder}}/N_{\text{routechange}}$ đếm đổi thứ tự/đường theo quy tắc so khớp đã đăng ký. Đăng ký trước scope, ảnh hưởng event/context, a/b/c và S_{ref}. Churn là metric; custody/commitment là hard constraints, current master không có soft churn penalty. B2–B3 cần quality/churn evidence cùng scope. [R9][R10]

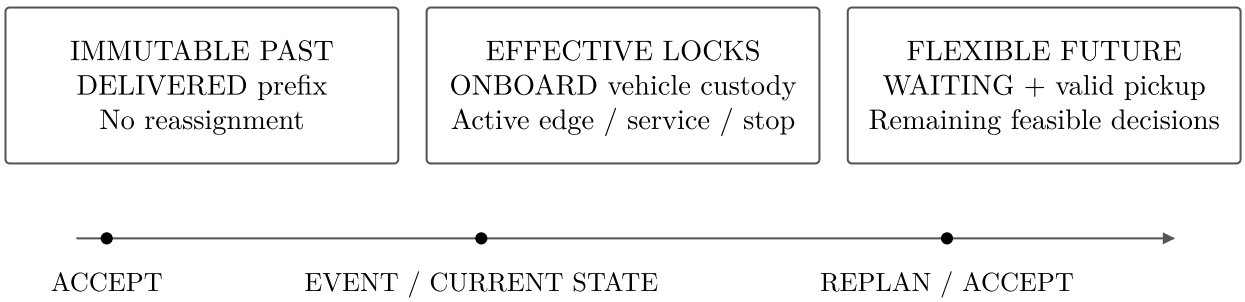


Figure 6. Rolling-Horizon Timeline and Effective Commitment Boundary.

Phân biệt lịch sử bất biến, commitments còn hiệu lực và flexible future. ONBOARD giữ owner trong continuation; day urgent và timed recovery có policy riêng như mục 10.2.

11. TRACEABLE EXPLANATION, UNCERTAINTY & HUMAN CONTROL

Explanation phải có sáu lớp:

1. **WHAT CHANGED:** assignment/sequence/path/metrics nào đổi.
2. **WHY:** objective/context nào gây trade-off, chỉ dựa trên engine facts.
3. **TRADE-OFF:** time/cost/lateness/exposure/stability delta.
4. **ASSUMPTIONS:** speed profile, service time, weights, normalization version.
5. **PROVENANCE:** REAL/USER/ESTIMATED/SYNTHETIC/PROXY.
6. **UNCERTAINTY:** ETA/context/proxy uncertainty.

Numeric facts và deterministic narrative lấy từ certified results/execution views, giữ null/unknown. Deltas như "exposure thấp hơn nhưng travel time tăng" chỉ điền từ đúng job/run, không đổi thành "giảm X% tai nạn". Alternatives chỉ so khi SDK xác nhận cùng basis/domain và metric scope. Engine facts vẫn là cơ sở đối chiếu khi diễn giải AI không sẵn sàng.

Dispatcher preview rồi ACCEPT; native Driver đọc kế hoạch và observed state, replay cập nhật qua SDK. Session switch/stale guards bảo vệ vòng quyết định. Native JSON import đã có trên graph/context hiện hữu; full navigation, live fleet GPS, free-form geocoding và OMS/POS integration vẫn là hướng phát triển.

Lớp AI ngôn ngữ tùy chọn. Qwen3:4b qua Ollama local diễn giải trade-off sau khi comparison đạt COMPARABLE. Server cung cấp facts và aliases A/B/C; model trả prose có mã tham chiếu thay vì tự viết chữ số. Backend kiểm cấu trúc, profile set, references rồi chèn số/đơn vị từ facts; cache ràng với evidence, basis, model và prompt version.

Timeout mặc định 18 giây gồm chờ queue và generation. Tắt/bận/lỗi/quá hạn hoặc phản hồi không hợp lệ hiện FALLBACK; numeric table và deterministic narrative vẫn độc lập. Guardrails không chứng minh mọi nhận xét định tính đúng: dispatcher cần đối chiếu metrics. Qwen không chọn đường, sửa weights, kiểm feasibility, tự ACCEPT hay xác nhận giao.

AI và ML trong phạm vi hiện hành. Lõi quyết định là constrained search/optimization bằng CP-SAT và physical validators; Qwen là mô hình ngôn ngữ có sẵn để diễn giải. Nhóm chưa huấn luyện ETA/crash model hoặc học weights từ dữ liệu đội xe trong luồng này. ML ETA và calibration cần dữ liệu kiểm chứng là hướng tiếp theo.

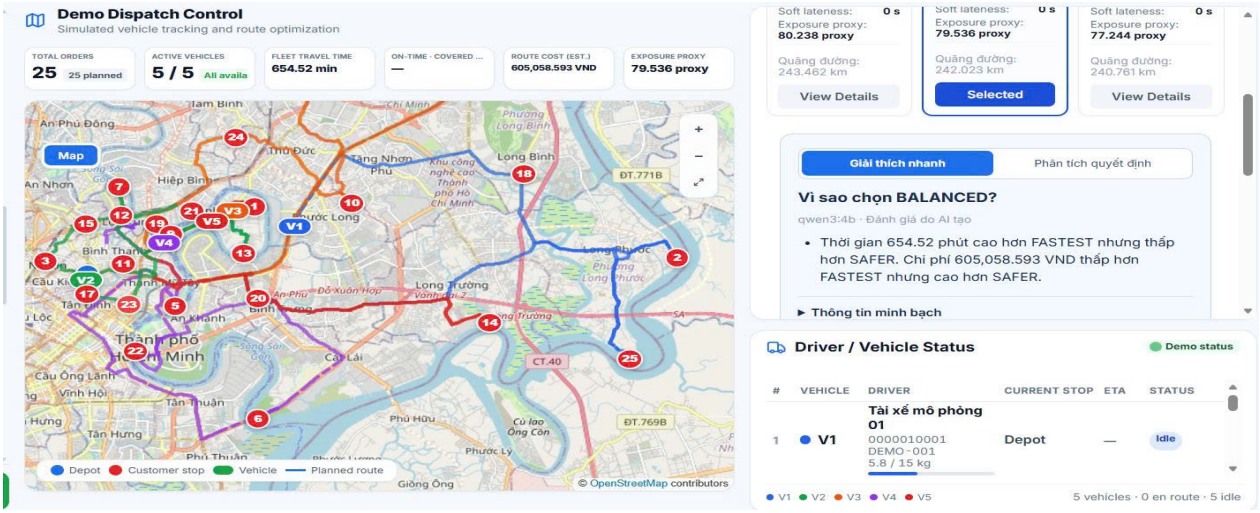


Figure 7. Qwen3 diễn giải từ metrics đã kiểm khả năng so sánh; bảng số liệu vẫn là cơ sở đối chiếu.

12. EXPERIMENTAL DESIGN, SENSITIVITY, USER VALIDATION & ACCEPTANCE TESTS

12.1 Research questions

RQ1–RQ9 tổ chức thiết kế đánh giá. Mỗi measured result phải gắn dataset/scenario/profile/stage, source/build/config và timing scope; không suy scientific benefit từ số test.

RQ	Experiment	Primary metrics/evidence
RQ1	B0 vs B1	Feasibility, hard violations, time/cost/distance
RQ2	B2 full re-solve vs B3 rolling horizon	Objective quality, latency, churn, reassignments/reorder
RQ3	Fixed safety-off vs SAFER	Modeled exposure và time/cost/lateness trade-off
RQ4	Safety weight/factor sensitivity	Ranking stability, Spearman/Kendall khi phù hợp
RQ5	Fixed-path vs profile-aware path	Geometry difference, time/exposure deltas, feasibility
RQ6	FASTEST/BALANCED/ SAFER	Distinctness hoặc honest convergence, same constraints
RQ7	Explanation audit	Displayed values = engine JSON; scope/units/provenance
RQ8	Target-laptop latency	p50/p95, first-valid và end-to-end response; failures/timeouts
RQ9	User/domain pilot	Comprehension, usefulness, decision time, trust calibration, stability preference

RQ3 là modeled-exposure validation. Tối ưu chính proxy rồi thấy proxy giảm không chứng minh an toàn ngoài đời. External validity cần dữ liệu exposure/crash hoặc domain evidence phù hợp. Test physical invariants cũng không thay thế lợi ích so baseline.

12.2 Safety Feature Specification

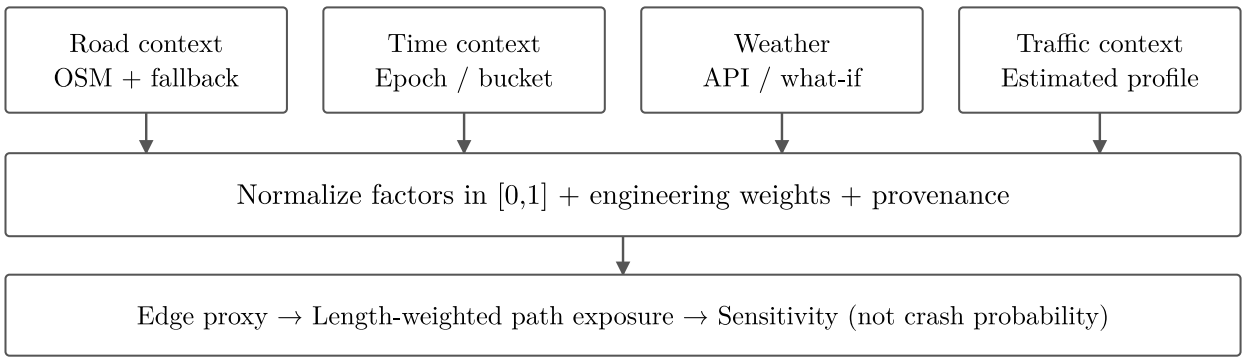


Figure 8. Transparent Relative Safety-Exposure Proxy.

Bốn nhóm factors được chuẩn hóa, có fallback/provenance; proxy dùng cho trade-off và sensitivity, không là crash probability.

Factor	Raw source	Transformation	Provenance / fallback
Road	OSM highway/width/ surface; manual audit khi có	Weighted road factors trong [0,1]	REAL-derived → PROXY; thiếu tag giữ missing flag và default
Time	Decision epoch / bucket	Versioned peak/off-peak mapping	ESTIMATED; không suy từ live vehicle observations

Factor	Raw source	Transformation	Provenance / fallback
Weather	Regional Open-Meteo hoặc rain overlay	Rain/wind/visibility severity; chọn severity theo rule	REAL API model hoặc SYNTHETIC; missing factor 0,5, có nhãn
Traffic	Time/road profile	Versioned factor trong [0,1]	ESTIMATED; chưa có GPS/licensed congestion feed

Road/weather literature hỗ trợ factor shortlist và động cơ thiết kế, không cung cấp các coefficients chuẩn cho từng HCMC street. Các weights hiện tại là engineering model versioned; production_calibrated = false. [R2–R4]

Fresh weather-run cần capture thành công và freshness hợp lệ; cached snapshot là chế độ tách biệt. Không dùng fallback để che lỗi fetch. Travel time và exposure cùng dùng context/source version được đăng ký cho run.

12.3 Sensitivity protocol

Sensitivity là **thiết kế nghiên cứu** để kiểm các assumptions, không là xác nhận weights đã tối ưu:

- One-at-a-time quanh weight set đã đăng ký; grid/random sweep trên normalized simplex phù hợp.
- Theo dõi ranking, served/late, selected geometry và time/exposure deltas; giữ cùng source và hard constraints.
- Báo robustness region và failures, không chọn một "magic vector" từ vài ví dụ thắng.
- User/domain feedback về factors và ranking được ghi nhận trước khi đề nghị đổi policy.

Thí nghiệm dùng candidate/config riêng, có version và impact/invalidation ledger nếu thay build/ harness/checker. Tuning được ghi nhận cùng phép đo trước khi đề nghị đổi policy; slider UI không tự thay locked production weights.

12.4 Alternative distinctness diagnostic

Hai plans không được gọi là khác biệt có ý nghĩa chỉ vì một float đổi. Diagnostic xem normalized metric deltas, assignment, sequence changes và geometry overlap. Thresholds là scenario QA rules cần đăng ký, không phải scientific cutoffs phổ quát.

S7 kiểm time/exposure conflict; S8 kiểm near-convergence. Khi trade-off nhỏ, UI cần nói rõ thay vì hardcode đường khác. So sánh phải cùng basis/domain, same hard constraints và units; forecast, observed prefix, accepted suffix hoặc projected whole không được trộn thành một metric.

Matched evaluation: BASE/CAND dùng cùng scenario/state, seed, budget, stage và pair order; cold/warm có primer thật; các nhóm bắt buộc có ít nhất 3 quan sát độc lập theo plan đã khóa. Giữ mọi failures/censoring và không tăng n bằng duplicate job. Frozen-domain independent oracle và matched end-to-end treatment có scope khác nhau; cả hai cần witness/raw streams tương ứng.

12.5 Reproducible scenario suite

ID	Input ban đầu	Purpose / event	Phạm vi
S0	3 orders / 2 vehicles	Smoke source/graph/initial state	Web + engine/backend
S1	8 / 2	Static/no event; baseline accounting	Web + engine/backend
S2	8 / 2 → 9 orders	Urgent O009; pickup depot và replan	Web + engine/backend
S3	8 / 2	Driver unavailable; V1 giữ O001 ONBOARD	Web + engine/backend
S4	8 / 2	Synthetic local rain 12 mm/h; temporal/expiry	Web + engine/backend

ID	Input ban đầu	Purpose / event	Phạm vi
S5	8 / 2	O001 hard completion deadline không đạt theo direct+service witness	Web + engine/backend
S6	8 / 2	O001 demand vượt mọi capacity; không split	Web + engine/backend
S7	1 / 2	Time/exposure distinct-path conflict	Web + engine/backend
S8	1 / 2	Near-convergence; honest alternative display	Web + engine/backend
Json	24 / 5 → 25 orders	Urgent O023; pickup depot và replan	Web + engine/backend

Mỗi canonical scenario giữ seed, graph/context, risk/profile/normalization versions và solver config. Fixed S0–S8 khác weather-run mới S0–S4. Native catalog hiện S0–S8; khả năng chọn không tự chứng minh đã kiểm mọi stage. Imported runs 25/5, 18/4, 24/5 có fixture identity riêng dù cùng scenario ID; mục tiêu 25–30 đơn cần evidence tương ứng.

12.6 User/domain validation

Pilot study được thiết kế với dispatcher/SME owner/delivery lead. Structured tasks kiểm hiểu ba alternatives, provenance, usefulness, commitment policy, stability preference và decision time. Đây là pilot qualitative evidence khi có biên bản; không suy population-level generalization từ mẫu nhỏ. Báo cáo này giữ study ở mức thiết kế, không điền phản hồi người dùng chưa có dữ liệu.

12.7 Acceptance tests

- DELIVERED history bất biến; ONBOARD đúng xe; không teleport/reset current position/load hoặc implicit transfer.
- WAITING có pickup trước service; commitments còn hiệu lực giữ continuation theo policy, kể cả kiểm riêng suspend/urgent/recovery transitions; accounting không mất đơn.
- Capacity, legal turns, earliest, hard completion deadline, shift/range/depot return và lateness đúng semantics.
- Geometry/metrics khớp source/path; request→timing→response→job/basis/build→record binding có thể truy vết.
- Same registered input/config replay trong frozen environment; human ACCEPT dùng current certified basis.
- UI/narrative bằng engine facts; safety PROXY, rain SYNTHETIC, unknown khác 0; restart/retry không tự ACCEPT.

12.8 Kết quả minh họa từ phiên demo lưu trong gói

Ví dụ dưới đây lấy từ một imported run có 25 đơn/5 xe, build f233592fed… và head version 1. Comparison lưu COMPARABLE; ba jobs cùng basis/domain, scope PLANNED_SUFFIX_ONLY và có cờ validation hợp lệ trong bản ghi.

Profile	Dự kiến phục vụ	Tổng travel time (phút)	Distance (km)	Exposure (proxy)	Status
FASTEST	25/25	717,506	269,399	88,526	FEASIBLE
BALANCED	25/25	719,829	267,969	87,849	FEASIBLE
SAFER	25/25	780,648	266,559	85,572	FEASIBLE

Travel time là tổng thời gian di chuyển của các xe trong planned suffix, không phải makespan hoặc runtime tính toán; completion lateness của ba records đều bằng 0. Phép làm tròn bảng là 3 chữ số thập phân. Budget của comparison là 180 giây, không được dùng làm latency đo. Search chưa complete và chưa chứng minh global optimum. Đây là ví dụ được chọn từ kết quả đã lưu. Kết luận benefit, p50/p95 và user validity cần phép đo đúng scope.

12.9 Khảo sát thời gian OPTIMIZE theo quy mô

Các bảng dưới đây tổng hợp số liệu nhóm ghi nhận trong khảo sát quy mô bổ sung. Thời gian tính bằng giây, khác tổng travel time của đội xe ở mục 12.8 và khác budget 180 giây. Số đơn được phục vụ biểu diễn coverage dự kiến của phương án trong thử nghiệm, không phải số đơn đã giao ngoài thực địa.

(a) Giữ 25 đơn hàng, thay đổi số xe.

Số xe	Thời gian TB (s)	Đơn phục vụ
2	57,808	25
4	62,735	25
6	73,002	25

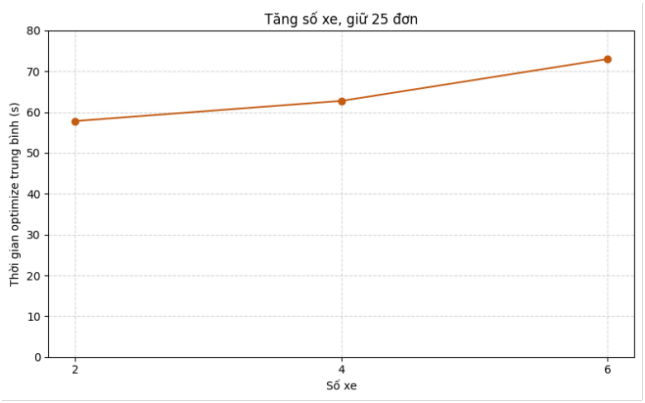


Figure 9. Thời gian OPTIMIZE trung bình khi thay đổi số xe, giữ 25 đơn hàng.

Trong ba cấu hình đã ghi nhận, thời gian trung bình tăng từ 57,808 lên 73,002 giây; coverage dự kiến vẫn là 25/25. Đây là xu hướng quan sát trong khảo sát này, chưa đủ để suy ra quy luật tăng thời gian cho mọi cấu hình đội xe.

(b) Giữ 2 xe, thay đổi số đơn hàng.

Số đơn	Số xe	Thời gian TB (s)	Đơn phục vụ
10	2	35,754	10
20	2	55,731	20
30	2	63	30
50	2	73	50

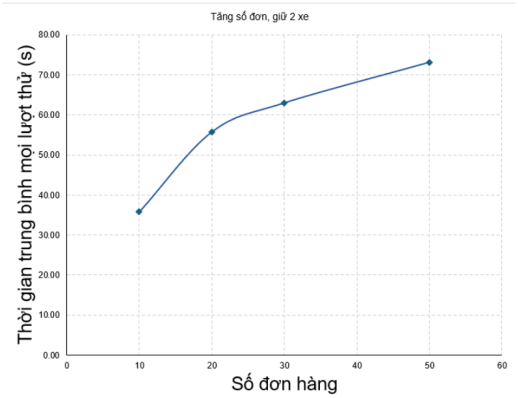


Figure 10. Thời gian OPTIMIZE trung bình khi thay đổi số đơn hàng, giữ 2 xe.

Với 2 xe, số liệu ghi nhận tăng từ 35,754 giây ở 10 đơn lên 73 giây ở 50 đơn; mỗi cấu hình báo cáo coverage dự kiến bằng số đơn đầu vào. Phạm vi này là khảo sát bổ sung, không tự thay thế canonical S0–S8 hoặc chứng minh đã nghiệm thu toàn bộ quy mô 50 đơn.

Phạm vi bằng chứng: bảng giữ số liệu và độ chính xác thập phân được cung cấp. Tài liệu tổng hợp chưa nêu số lần lặp của từng cấu hình, phần cứng, profile, build/config, cold/warm cache, timing start/end và failures/timeouts. Vì vậy đây là kết quả khảo sát được nhóm báo cáo; chưa dùng để khẳng định p95, độ phức tạp, global optimality hoặc SLA. Các thông tin đó cần gắn với raw logs theo RQ8.

12.10 Latency lặp lại trên cấu hình 25 đơn / 5 xe

Nhóm báo cáo 30 lượt chạy trên cùng scenario 25 đơn/5 xe, với latency trung bình 49,794 giây. Bảng trích các lượt được cung cấp; dấu ba chấm biểu thị các lượt trung gian không được liệt kê trong bảng.

Lượt chạy	Latency (s)
1	50,002
2	49,435
⋮	⋮
29	49,8
30	50,2
Mean nhóm báo cáo, n = 30	**49,794**

Mean là trung bình cộng, không phải P95. Chưa có đủ 30 giá trị gốc để kiểm lại mean hoặc tính P50/P95. Nếu dùng nearest-rank, cần sắp xếp latency tăng dần thành $t_{(1)} \le \cdots \le t_{(30)}$; P95 khi đó là $t_{(29)}$, không phải mặc nhiên là giá trị của lượt chạy thứ 29.

Nhóm ghi nhận không có runtime error trong 30 lượt khảo sát. Quan sát này không thay thế thống kê timeout, solver status, raw-valid coverage hoặc kiểm chứng hard constraints. Các lần chạy chỉ được gộp khi cùng định nghĩa latency và có thông tin build/config, cache, tài nguyên và toàn bộ denominator tương ứng.

12.11 Đối chiếu mô tả quãng đường với Google Maps

Bảng dưới đây ghi nhận quãng đường nhóm đối chiếu cho năm xe. Google Maps là nguồn tham khảo tuyến, không phải ground truth hoặc bộ giải đối chứng toàn bộ bài toán đội xe. Chênh lệch có dấu được tính theo cùng công thức:

$$\Delta D_k(\%) = 100\,\frac{D_{k,\text{SafeRoute}} - D_{k,\text{Google}}}{D_{k,\text{Google}}}$$

Xe	SafeRoute VN (km)	Google Maps (km)	Chênh lệch (%)
V1	54,633	56	−2,44
V2	33,014	32	+3,17
V3	75,086	77	−2,49
V4	53,993	51	+5,87
V5	52,673	54	−2,46
Tổng	**269,399**	**270**	**−0,22**

Dấu âm nghĩa là quãng đường SafeRoute ngắn hơn giá trị tham khảo; dấu dương nghĩa là dài hơn. Ba xe V1, V3, V5 có chênh lệch âm; V2 và V4 có chênh lệch dương. Chênh lệch tổng được tính từ tổng quãng đường, không lấy trung bình đơn giản các phần trăm từng xe; mức khoảng 0,22% chỉ mô tả bộ số liệu này.

Để diễn giải như một phép đối chứng, cần lưu cùng depot/điểm xuất phát, tập điểm và thứ tự ghé, chế độ phương tiện, có hay không chặng về kho, thời điểm tra cứu và profile/run/source của SafeRoute. Tài liệu hiện chưa cung cấp đủ metadata này, nên bảng chưa chứng minh SafeRoute tối ưu hơn Google Maps hoặc làm giảm chi phí/an toàn thực tế. Khác biệt có thể đến từ graph, policy tiếp cận, rẽ, thứ tự điểm hoặc mục tiêu time–exposure.

13. WEB DEMO & HERO SCENARIO

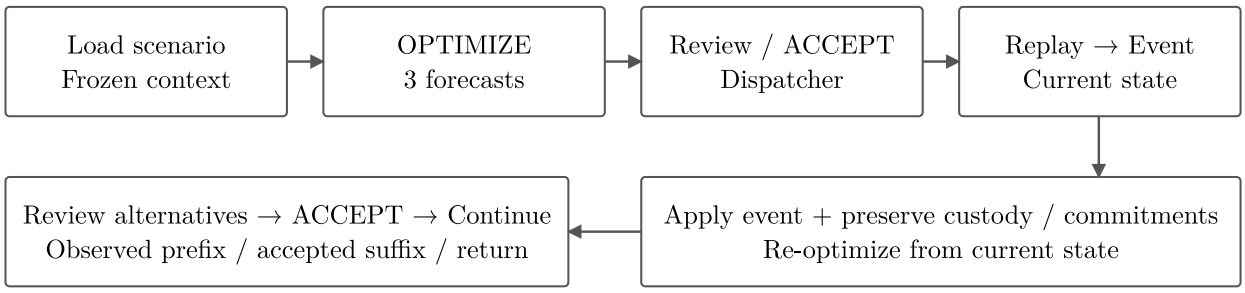


Figure 11. Canonical Demo Flow.

World changed → State changed → Decision changed được thể hiện bằng engine results, human ACCEPT và simulated execution.

Luồng demo chính dùng một native imported scenario 24 đơn/5 xe thêm urgent order thành 25 đơn, có graph/context đã pin. Chế độ ngày giao hàng được bật trước replay để trình diễn urgent, Deliver và queue; đây là vận hành mô phỏng:

1. Mở imported run đã kiểm; xem số đơn/xe, mốc mô phỏng và provenance. Bật ngày giao hàng trước khi replay.

2. Bấm **OPTIMIZE**; UI theo dõi jobs và comparison của ba profiles.

3. So FASTEST/BALANCED/SAFER cùng basis/domain/scope; xem geometry, served/unserved và status thật.

4. Dispatcher **ACCEPT**. Driver replay theo accepted trajectory; trong day mode, tới điểm giao cần Deliver hoặc tùy chọn Auto Deliver.

5. Thêm **urgent** ở địa điểm đã có trong catalog và chọn depot lấy hàng. ID và thông tin demo phải là dữ liệu của chính phiên này.

6. Typed dispatch command cập nhật current head; UI yêu cầu comparison mới. Replan giữ delivered history, custody, vị trí/tải và commitments còn hiệu lực theo day policy.

7. Preview phương án mới, kiểm pickup/service/return và dispatcher **ACCEPT**; không tự nhận kế hoạch chỉ vì optimize xong.

8. Xem **Before/After** cùng projected-whole metric scope: phần đã chạy cộng accepted suffix sau event. Tập đơn đã đổi nên delta không là benefit của phép thử đối chứng.

9. Tiếp tục replay/Deliver; xem queue hoặc recovery khi áp dụng. Chỉ gọi "đã giao" cho trạng thái được xác nhận trong mô phỏng.

Secondary demo: **Localized Heavy Rain [SYNTHETIC WHAT-IF]**, hiển thị affected polygon/ edges. Open-Meteo regional context không được giả thành street-level localized rain.

Accounting sau event phải đủ **25 đơn**. Công bố 25/25 cần witness cùng job/basis/receipt; không suy từ fixture. S3 kiểm custody; S4 kiểm synthetic temporal rain. S7/S8 có trong native catalog.

Gói hiện có các đầu vào imported 25/5, 18/4 và 24/5; việc mở rộng 25–30 đơn là mục tiêu cần đánh giá tiếp. Before/After nối cùng session/event chain; head hoặc context có thể đổi hợp lệ sau sự kiện. Chưa đủ metric thì UI giữ trạng thái chờ, không điền số giả.

14. TEAM TASK ALLOCATION & CONTRIBUTIONS

Phân công và đóng góp của nhóm

Plan gồm **28 work packages** theo bốn vai trò. Bảng chọn các đóng góp chính và ranh giới đầu ra, không dùng tracker phân công để suy tỷ lệ hoàn thành hay measured quality.

Thành viên / vai trò	Phạm vi plan	Công việc và đóng góp chính	Đầu ra bàn giao & phối hợp
Nguyễn Quốc Việt — Member 1, Data/ GeoData	T1.1–T1.7	Motorcycle graph/access/turn data; travel/weather features; exposure proxy; seeded scenarios; QA/provenance.	Routing/features/travel/ context artifacts, fixtures và manifests; cung cấp source/ version/units nhất quán cho M2 và tích hợp.
Đỗ Thành Sơn — Leader & Member 2, Optimization, Integration & Evaluation	T2.1–T2.7	Candidate/path metrics; locked profiles/ normalization; CP-SAT và hard constraints; rolling custody/effective commitments; urgent/day policy; raw validation và evaluation.	Decision results/geometry, SDK authority/replay contracts và validators; điều phối consistency giữa data, runtime, API và UI.
Đào Minh Quân — Member 3, Backend/ Runtime Integration	T3.1–T3.6	Typed models/config; API/session/job queue/worker; SDK integration; event/ ACCEPT/replay; native import/run service; optional Qwen; outbox, packaging và integration tests.	REST/OpenAPI, durable metadata/receipts, orchestrated runtime và runnable backend; giao projections ổn định cho M4.
Bùi Trọng Tấn — Member 4, Frontend/ Decision UX	T4.1–T4.8	React/API adapters; engine-geometry map; cards/KPI/provenance; state/event panels; human ACCEPT/Driver View và UX tests.	Admin/Driver, before-after, import/day panels, Deliver và weather/session controls; kiểm display/units/basis và trải nghiệm vòng quyết định.

Phối hợp theo contract: M1 data/context contract → M2 decision/SDK contract → M3 API/ orchestration → M4 projections/UX. M2 sở hữu physical authority; M3 sở hữu metadata/queue; M4 gửi intent và render kết quả, không tự ghi custody/head. M1 bàn giao dữ liệu có provenance, không xác nhận feasibility của mọi fleet scenario chỉ từ data QA.

Điểm kiểm chung gồm geometry/metrics cùng path/source, version/basis không stale, thời gian/units đúng contract, custody/commitment không mất và ACCEPT thuộc dispatcher. Các thành viên bàn giao module và evidence đúng scope; Leader tổng hợp tính nhất quán của bản nộp. Kết quả sensitivity/ benefit/latency cần artifacts đánh giá riêng với nguồn triển khai hiện hành.

15. PRODUCT SCOPE / P0-P1-P2

Priority	Scope
Core must work	Typed contracts; motorcycle graph/access/turn; profile-aware paths/columns; CP-SAT/hard constraints; three locked profiles; transparent exposure; rolling custody/commitments; validation; provenance/explanation; ACCEPT/replay; S2 hero.
Competitive enhancements	Weather-run, native import, day controls, Driver và optional Qwen đã có trong demo. Benefit/latency/churn cần nghiên cứu; tiếp tục matched study, sensitivity và user pilot. Pareto chỉ bổ sung khi có decision value.
Research stretch	ML ETA; robust/stochastic VRP; calibrated exposure/crash model; fleet electrification; explicit reload/transfer/handoff; live GPS/licensed traffic; arbitrary OMS/POS inputs; DRL.

P0/P1/P2 là phân lớp phạm vi, không là trạng thái tất cả đã đo. Approximate Pareto chỉ nên bổ sung khi core ổn và user experience được cải thiện; không thay ba alternatives bằng complexity không có bằng chứng.

16. RISKS & LIMITATIONS

Risk	Consequence	Mitigation / giới hạn
Proxy chưa external-calibrated	Overclaim “safer” ngoài đời	PROXY wording; factors/provenance; sensitivity và domain evidence
OSM access/turn/tag gaps	Route không phù hợp thực địa	Conservative policy/quarantine; missing flags; sample manual route audit
Regional weather khác local rain	False spatial precision	Tách API forecast snapshot và SYNTHETIC localized what-if
Finite domain / timeout	Missed feasible route hoặc quality chưa đủ	Raw-valid witnesses; caps/budgets có version; timeout không chứng minh infeasible
Physical-state mismatch	Cargo teleportation hoặc stale ACCEPT	SDK authority; custody/commitment; full basis/CAS; raw checks
Alternatives hội tụ / churn	Trade-off nhỏ hoặc disruption	Honest convergence; same-scope deltas; B2 vs B3 đánh giá riêng
External network/API outage	Fresh weather hoặc tiles không tải	Cached core session có nhãn; explicit fetch errors; không silent mock fallback
Scale / user validity / F&B	Kết luận vượt demo hoặc thiếu nghiệp vụ	Target-laptop/scale experiment; pilot scope; giữ retail/ parcel P0

Current data và replay là công cụ trình diễn/đánh giá quyết định, chưa là licensed traffic/GPS closed loop. Coverage benefit, latency p50/p95 và giảm churn cần measured evidence đúng version. Qwen có thể sai nhận xét định tính; recovery hiện là policy mô phỏng, chưa có rescue trajectory. Integrity/ regression checks không là safety certification hoặc deployment approval.

17. CONCLUSION & NEXT ACTIONS

SafeRoute VN là **Dynamic Motorcycle Last-Mile Decision Intelligence System** với hai tầng optimization và vòng quyết định do dispatcher kiểm soát. Hệ thống kết hợp operational state, profile-aware paths, ba alternatives, provenance và commitments còn hiệu lực. Bản vòng đầu nối data/ context, optimizer/SDK, API và Admin/Driver; native import và day policy mở rộng demo, Qwen tùy chọn hỗ trợ đọc trade-off. Kết quả minh họa và thiết kế đánh giá được tách rõ theo scope.

Điểm cần đánh giá là chất lượng quyết định trong vòng vận hành: geometry/metrics thống nhất, alternatives có semantics rõ, state thay đổi có trace và dispatcher kiểm soát ACCEPT. Exposure là engineering proxy; traffic là estimate; replay là mô phỏng. Những giới hạn này xác định phạm vi sử dụng và thí nghiệm tiếp theo.

Hướng tiếp theo: kiểm chứng trên chuyến giao/người dùng thực; tích hợp GPS và nguồn traffic cập nhật; nghiên cứu ML ETA và hiệu chỉnh exposure khi có dữ liệu phù hợp; đánh giá quy mô, quality và runtime trên máy đích. Ngoài ra, nhóm em cũng đã build được một app dành cho driver và đang trong quá trình hoàn thiện nó.

18. PAPERS & IMPLEMENTATION RESOURCES

[R1] MLAI Hackathon 2026 — Decision Intelligence Challenge Brief (TMA). Tài liệu yêu cầu cuộc thi được dẫn trong bản đề xuất của nhóm.

[R2] Ngoc, A.M., Nishiuchi, H., Nhu, N.T., Huyen, L.T. (2022). Ensuring traffic safety of cargo motorcycle drivers in last-mile delivery services in major Vietnamese cities. Case Studies on Transport Policy 10(3), 1735–1742. DOI: 10.1016/j.cstp.2022.07.004.

[R3] Small-displacement motorcycle crashes and risky ridership in Vietnam: Findings from a focus group and in-depth interview study (2022). Safety Science 152, 105514. DOI: 10.1016/j.ssci.2021.105514.

[R4] Kavta, K., Azadeh, S.S., Maknoon, Y., Wang, Y., Homem de Almeida Correia, G. (2025). Estimating the value of safety against road crashes: A stated preference experiment on route choice of food delivery riders. Transportation Research Part C 179, 105272. DOI: 10.1016/j.trc.2025.105272.

[R5] Adamo, T., Gendreau, M., Ghiani, G., Guerriero, E. (2024). A review of recent advances in time-dependent vehicle routing. European Journal of Operational Research 319(1). DOI: 10.1016/j.ejor.2024.06.016.

[R6] Blauth, J., Held, S., Müller, D., Schlomberg, N., Traub, V., Tröbst, T., Vygen, J. (2024). Vehicle routing with time-dependent travel times: Theory, practice, and benchmarks. Discrete Optimization 53, 100848. DOI: 10.1016/j.disopt.2024.100848.

[R7] Zhang, J., Van Woensel, T. (2023). Dynamic vehicle routing with random requests: A literature review. International Journal of Production Economics 256, 108751. DOI: 10.1016/j.ijpe.2022.108751.

[R8] Sze, J.F., Salhi, S., Wassan, N. (2024). An adaptive variable neighbourhood search approach for the dynamic vehicle routing problem. Computers & Operations Research 164, 106531. DOI: 10.1016/j.cor.2024.106531.

[R9] Gmira, M., Gendreau, M., Lodi, A., Potvin, J.-Y. (2021). Managing in real-time a vehicle routing plan with time-dependent travel times on a road network. Transportation Research Part C 132, 103379. DOI: 10.1016/j.trc.2021.103379.

[R10] Ackva, C., Ulmer, M.W. (2024). Consistent routing for local same-day delivery via micro-hubs. OR Spectrum 46, 375–409. DOI: 10.1007/s00291-023-00735-x.

[R11] Google OR-Tools. Vehicle Routing Problem with Time Windows và CP-SAT Solver. Official documentation: https://developers.google.com/optimization/routing/vrptw và https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver.

[R12] OSMnx 2.1.1 documentation. Routing module; weighted paths, k-shortest paths và route geometry. Tài liệu phương pháp cho tầng tìm đường; pipeline PBF của nhóm dùng pyosmium/osmium. https://osmnx.readthedocs.io/en/stable/user-reference.html.

[R13] OpenStreetMap Wiki. Motorcycling, motorcycle/access/motor_vehicle tags và routing caveats. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Motorcycling; https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:motorcycle.

[R14] Open-Meteo. Forecast documentation: precipitation, wind, visibility và weather models. https://open-meteo.com/en/docs. Regional model context, không phải street-level ground truth.

[R15] De Bock, K.W. et al. (2024). Explainable AI for Operational Research: A defining framework, methods, applications, and a research agenda. European Journal of Operational Research 317(2), 249–272. DOI: 10.1016/j.ejor.2023.09.026.

[R16] Goerigk, M., Hartisch, M. (2023). A framework for inherently interpretable optimization models. European Journal of Operational Research 310(3), 1312–1324. DOI: 10.1016/j.ejor.2023.04.013.